



Instituto
Europeo
de Posgrado

Caso Práctico 1

Nuno Vianna Capão

Prof. Alberto Granero

AI Platforms

2025

Aplicación Práctica del Conocimiento

En este trabajo, el objetivo es mejorar la capacidad de Medical Solutions para tratar y proteger datos mediante una migración gradual a la nube. La apuesta busca más velocidad, flexibilidad y control de costes sin renunciar a la privacidad de los pacientes ni a la continuidad del servicio. En consecuencia, la tecnología importa en la medida en que permite respuestas más rápidas y una base sólida para iniciativas de analítica avanzada e inteligencia artificial.

Actualmente, la infraestructura cuesta demasiado cuando crece, tarda en poner nuevas soluciones en marcha y sufre cuando aumentan el volumen y la variedad de datos. Por el contrario, la computación en la nube corrige esos límites con recursos bajo demanda, expansión rápida y cobro por uso. Ese beneficio exige orden desde el inicio: decisiones claras sobre servicios, reglas simples de utilización y protección de datos incorporada al diseño.

La estrategia avanza por fases empezando con el equipo mapea aplicaciones y bases de datos, identifica las más críticas, clasifica la sensibilidad de la información y documenta dependencias. Luego ejecuta pilotos de bajo riesgo para medir latencia, coste y cumplimiento de los requisitos de protección. Durante esta etapa conviene mantener parte del entorno original junto a los nuevos servicios, con un plan explícito de continuidad: objetivos de recuperación, pruebas documentadas y una vía de retorno si algo falla. Con estabilidad demostrada, el proyecto amplía alcance de forma progresiva.

En cuanto al diseño futuro, las funciones se reparten con pragmatismo. Por un lado, los sistemas heredados que dependen de configuraciones específicas continúan en máquinas virtuales dentro de la nube, a fin de asegurar compatibilidad. Por otro lado, los desarrollos nuevos se apoyan en plataformas gestionadas, lo que reduce tareas repetitivas y acelera entregas. Asimismo, las aplicaciones empaquetadas en contenedores ganan orquestación a medida que crece el uso, de modo que resulta más sencillo escalar y actualizar sin cortes.

Finalmente, las tareas puntuales disparadas por eventos se ejecutan como funciones bajo demanda, evitando servidores encendidos sin necesidad; y, cuando la necesidad es utilizar un software ya disponible, las soluciones listas reducen el mantenimiento y acortan plazos.

El flujo de datos sigue una lógica clara. La organización ingiere información en lotes o en tiempo real según la fuente. Conserva los datos en un repositorio escalable con versionado y reglas de ciclo de vida y alimenta un entorno analítico que permite consultas y reportes sin interferir en la operación. Para proyectos de IA, el ciclo incluye preparación y control de calidad, entrenamiento, validación, registro de versiones, despliegue en procesos por lotes o en tiempo real y seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. Esta estructura reduce fricciones entre desarrollo y operaciones y garantiza trazabilidad sobre lo que llega al usuario.

La protección de la información acompaña cada decisión. Mientras el proveedor cuida la infraestructura física y los servicios básicos, la organización gestiona configuraciones, identidades y datos bajo su responsabilidad. Además, los datos viajan y se almacenan cifrados; el acceso se otorga por rol con el mínimo necesario; las redes se segmentan para evitar exposición innecesaria; y los registros se centralizan para permitir auditorías periódicas. En el ámbito clínico, en particular, la práctica es clara: recolectar y retener solo lo necesario, aplicar anonimización cuando corresponda y validar cumplimiento antes de llevar algo a producción.

La forma de alojamiento depende del riesgo y del nivel de control requerido. Así, la nube pública aporta escala y un catálogo amplio de servicios; los entornos privados refuerzan el aislamiento cuando la carga lo exige; y, entretanto, la combinación híbrida ayuda a reducir impacto durante la transición. En cualquier caso, el criterio guía no cambia: reducir exposición, asegurar disponibilidad y preservar el rendimiento percibido por quienes usan el sistema.

La operación cotidiana requiere estándares sencillos. La organización separa entornos de desarrollo, pruebas y producción; automatiza la provisión para evitar improvisaciones;

establece rutas de entrega que disminuyen errores manuales; y vigila capacidad y gasto de forma constante. El objetivo es evitar sorpresas: saber cuánto se usa, cuánto cuesta y cómo resulta la experiencia de quienes dependen de las aplicaciones. Métricas como tiempo de puesta en servicio, latencia extremo a extremo, tasa de errores, disponibilidad y coste por uso orientan las decisiones.

Por último, la adopción también pasa por las personas. En consecuencia, la empresa ofrece formación práctica, materiales breves y claros, roles definidos y una comunicación constante sobre metas y plazos. Puntos de apoyo en las áreas de negocio y un patrocinio nítido de la dirección eliminan obstáculos y mantienen el ritmo. De este modo, Medical Solutions gana margen para picos de demanda, mejora tiempos de respuesta y construye una base fiable para aplicar analítica y modelos de IA con trazabilidad, respetando siempre la privacidad del paciente.